Para casa...

Fazer os exercícios do Caderno de Exercícios.

Página 15 – Somando Números

Página 16 – Área de um retângulo

Página 17 – Trabalhando com Textos

Página 19 – Calculando Raiz Quadrada

Página 20 – Verificando número par e ímpar.

O método `.isnumeric()` (e também o `.isdecimal()`) responde Falso (`False`) para números decimais porque eles foram programados para aceitar apenas dígitos puros de 0 a 9.

O que cada método realmente procura:

- **`lado1.isnumeric()`**: Procura se o texto contém *apenas* números (aceita até números romanos ou frações como ½ em alguns sistemas), mas **não aceita o caractere de ponto** `.`.
- **`lado2.isdecimal()`**: Procura se o texto contém *apenas* dígitos decimais simples de 0 a 9. Também **não aceita o ponto** `.`.

Como a string `"5.5"` contém um ponto, nenhum desses métodos vai validar o número como verdadeiro.

O **`try` e `except`** é uma estrutura usada para **tratar erros** no Python. Ela impede que o seu programa "quebre" e feche na cara do usuário caso algo dê errado durante a execução.

Em português, `try` significa **tente** e `except` significa **exceção** (ou erro).

O `.format()` é um método usado para **encaixar valores dentro de um texto**, substituindo marcações de chaves `{}` pelas suas variáveis.

Em termos simples, ele funciona como um "molde" ou carimbo para criar frases dinâmicas.

```
"""
  Cap03 - Atividade 01
  Verificar Número Par e Impar
  Objetivos:
  Nesta atividade você vai usar uma estrutura de decisão (if / else) para verificar se um
número é par ou ímpar.
  Comandos utilizados:
  If, operador % (retorna o resto da divisão entre operandos)
"""


from os import system, name
system('cls') if(name == 'nt') else system('clear’)

número = int(input('Informe um número: '))
# operador % restorna o restante de uma divisão
resultado = int(número % 2)
print('Se o resultado for 0 é par e se for 1 é impar, o resultado é:', resultado)
input('Ops, assim ficou ruim... assim fica melhor')
# if é usado para tomada de decisão
# comparação de igualdade no if sempre com ==
if resultado == 0:
  resultado = 'O número é par'
else:
  resultado = 'O número é impar'
print(resultado)
```

```
"""
  Cap02 - Atividade 01
  Somando Números
  Objetivos:
  Nesta atividade você vai somar dois numeros usando variáveis e irá verificar os tipo de dados de uma variável e como converter uma variável em um tipo diferente.
  Comandos utilizados:
  Variáveis, type, int, float
"""“
# função de soma
print('Vamos fazer a soma de números inteiros')
num1 = input('Informe o primeiro número : ')
num2 = input('Informe o segundo número: ')
soma = num1 + num2
print('A soma entre {} e {} é igual {}' . format(num1, num2, soma))
print('Toda informação recebida pelo comando input é do tipo str')
# o comando type retorna o tipo da variável
print(type(num1))
print('É necessário converter os dados em número, agora a soma vai ficar correta')
# use int para numeros inteiros
soma = int(num1) + int(num2)
print('A soma correta é {}' . format(soma))
```

```
"""
  Cap02 - Atividade 02
  Área de um retângulo
  Objetivos:
  Nesta atividade você vai calcular a área de um retângulo através de dois números fornecidos
pelo usuário e fará também a verificação se os dados informados são realmente números.
  Comandos utilizados:
  Float e método isnumeric()
"""
# neste exemplo iremos usar a biblioteca do sistema operacional para limpar o terminal
print('Vamos calcular a area de um retangulo')
lado1 = input('Informe o primeiro lado: ')
lado2 = input('Informe o segundo lado: ')
# o metódo isnumeric valida se uma variável é um numero inteiro
print('Lado1 é numerico?' , lado1.isnumeric())
print('Lado2 é numerico?' , lado2.isdecimal())
area = float(lado1) * float(lado2)
print('A area do quadrado é: {} ' . format(area))
```

```
"""
  Cap02 - Atividade 03
  Trabalhando como Textos
  Objetivos:
  Nesta atividade você vai trabalhar com dados de texto, usando vários metódos para
verificar e modificar o valor de uma variável.
  Comandos utilizados:
  Função len e os métodos upper, lower, capitalize, find, replace, isalpha, isalnum, split,
center
"""
```

```
from os import system
system('cls')


print('Vamos calcular a area de um retangulo')
lado1 = input('Informe o primeiro lado: ')
lado2 = input('Informe o segundo lado: ')


# Substitui a vírgula por ponto (caso o usuário digite no padrão
brasileiro)
lado1 = lado1.replace(',', '.')
lado2 = lado2.replace(',', '.')


try:
    # Tenta converter os dois lados para números decimais
    area = float(lado1) * float(lado2)

    print('Lado1 é um número válido? True')
    print('Lado2 é um número válido? True')
    print(f'A area do retângulo é: {area:.2f}')


except ValueError:
    # Se o usuário digitou letras ou símbolos inválidos, cai aqui
    print('\nErro: Um ou ambos os lados informados não são números
válidos!')
```

```python
from os import system
system('cls')
nomecompleto = input('Informe o seu nome completo: ')
# função len retorno a quantidade de caracteres de uma variável
print('1. Quantidade de caracteres:', len(nomecompleto))
# metodos utilizados:
# upper = transforma um texto em maiusculo
# lower = transforma um texto em minusculo
# capitalize = somente a primeira letra em maiusculo
print('2. Nome em maiusculo:', nomecompleto.upper())
print('3. Nome em minusculo:', nomecompleto.lower())
print('4. Primeira letra em maiusculo:', nomecompleto.capitalize())
# metodo find sendo usado para localizar o primeiro espaço em branco
espaco = nomecompleto.find(' ')
# usando a primeira posição de espaco para separar o texto usando a notação [x:x]
print('5. Somente o primeiro nome:', nomecompleto[0:espaco])
# metodo replace para tirar todos os espacos em branco
print('6. Nome sem espaços:', nomecompleto.replace(' ', ''))
# metodo isaplha para verificar se tem somente letras na palavra
print('7. Tem somente letras? (temos que tirar os espaços para verificar:',
nomecompleto.replace(' ', '').isalpha())
# metodo isaplha para verificar se tem somente letras ou numeros na palavra
print('8. É alfanumerico? tem letras ou numeros (temos que tirar os espaços para
verificar:', nomecompleto.replace(' ', '').isalnum())
# metodo split para criar uma lista com os nomes usando o espaço em branco como quebra
print('9. Quebrar os texto a cada espaço em branco:', nomecompleto.split(" "))
# metodo center para centrarlizar o texto em 80 colunas usando o *
print('10. Centralizar o nome entre *')
print(nomecompleto.center(80,"*"))
```

```
"""
  Cap02 - Atividade Extra
  Calculando Raiz Quadrada
  Objetivos:
  Nesta atividade você vai calcular a raiz quadrada a partir do operador matemático **
(exponenciação). O valor será passado pelo usuário e verificaremos se este valor é numerico
ou decimal.
  Comandos utilizados:
  Variáveis, operador Exponenciação (**) e métodos isnumeric e isdecimal.
"""

from os import system
system('cls')
print('Vamos calcular a raiz quadrada')
n = input('informe o número: ')
print('O valor é um número inteiro? ' , n.isnumeric())
print('O valor é um número com casas decimais? ' , n.isdecimal())
# ** =  Exponenciação - retorna um número elevado a potência de outro, para raiz quadrada
use 1/2
resultado = int(n) ** (1/2)
print('A raiz quadrada de {} é {:.2f}'.format(n, resultado))
```

```
print('Vamos calcular a raiz quadrada')
n = input('informe o número: ')


# Substitui a vírgula por ponto, caso o usuário digite no formato brasileiro
n = n.replace(',', '.')


# Verifica se o texto pode ser convertido para número
try:
    # Converte para float (aceita inteiros e decimais)
    numero_validado = float(n)

    # Verifica se ele é inteiro verificando se o resto da divisão por 1 é zero
    eh_inteiro = numero_validado.is_integer()

    print(f'O valor é um número inteiro? {eh_inteiro}')
    print(f'O valor é um número com casas decimais? {not eh_inteiro}')

    # Calcula a raiz quadrada
    resultado = numero_validado ** 0.5

    print(f'A raiz quadrada de {n} é {resultado:.2f}')


except ValueError:
    print('Erro: O valor digitado não é um número válido.')
```

len	Conta o número de caracteres de um texto
upper	Transforma um texto em maiúsculo
lower	transforma um texto em minúsculo
capitalize	somente a primeira letra da sentença em maiúsculo
find	Localizar a posição de um caractere
[início: final]	Contar o texto a partir de uma posição inicial e final
replace	Substitui um caractere por outro
isalnum	Verifica se o texto tem apenas letras e números
isalpha	Verifica se o texto tem apenas letras
split	Quebra o texto a partir de um caractere
center	Centraliza o texto no terminal

MATTHES, E. *Curso Intensivo de Python*: Uma Introdução Prática e Baseada em Projetos à Programação. São Paulo: Novatec, 2016

MENEZES, N. N. C. *Introdução à Programação com Python*: Algoritmos e Lógica de Programação. São Paulo: Novatec, 2019.

CRUZ, F. *Python*: escreva seus primeiros programas. São Paulo: Casa do Código, 2016.

Python Profissional: do zero ao mercado de trabalho! - Dilermando Piva Junior Professor | Autor | Data Scientist.

Python Completo do Zero ao Avançado + Projetos Reais 2025 - Andre Iacono AI · Cloud · Developer |Educating with Passion, Transforming with Purpose. Programação em Python do básico ao avançado - Geek University.

Para casa...

Fazer os exercícios do Caderno de Exercícios.

Página 23 – Folha de Pagamento

Página 26 – Calcular IMC

Página 27 – Tabuada

Página 28 – MultiTabuada

Página 29 – Verificar Número Primo

```
"""
  Cap03 - Atividade 03
  Folha de Pagamento

  Objetivos:
  Nesta atividade você vai calcular uma folha de pagamento usando o comando if aninhado e
mostrando o resultado dos valores de Imposto de Renda e INSS a serem pagos.

  Comandos utilizados:
  Variáveis, if, operadores matemáticos e formatação com posição de substituição.



  from os import system, name
  system('cls') if(name == 'nt') else system('clear')
  print('*** Folha de Pagamento ***')
  salario = float(input('Informe o seu salario: '))
  # Calcular INSS
  if salario > 6433.58:
    inss = 900.70
  else:
    if salario > 3305.23:
      inssP = 0.14
    elif salario > 2203.49:
      inssP = 0.12
    elif salario > 1100.01:
      inssP = 0.09
    else:
      inssP = 0.075
    inss = salario * inssP
  base = salario - inss
```

```
# Calcular IR
if base > 4664.68:
  irP = 0.275
  deducao = 869.36
elif base > 3751.06:
  irP = 0.225
  deducao = 636.13
elif base > 2826.66:
  irP = 0.15
  deducao = 354.80
elif base > 1903.98:
  irP = 0.075
  deducao = 142.80
else:
  irP = 0
  deducao = 0
ir = (base * irP) - deducao
salarioLiquido = base - ir
print('Salário Bruto: {:.2f}\nSalário Base: {:.2f}\nINSS: {:.2f}\n%IR: {:.2f}%\nValor IR:
{:.2f}\nSalário Liquido: {:.2f}' . format(salario, base, inss, irP*100, ir, salarioLiquido))
```

```
"""
  Cap03 - Atividade Extra
  Calcular IMC
  Objetivos:
  Nesta atividade você vai calcular o IMC a partir de um peso e uma altura, usará a comando
if para mostrar o resultado do calculo do IMC.
  Comandos utilizados:
  Variáveis, if / elif / else
"""“

from os import system, name
system('cls') if(name == 'nt') else system('clear’)

print('*** CALCULADORA DE IMC ***')
peso = int(input('Informe o seu peso em KG: '))
altura = float(input('Agora a sua altura em centimetros: '))/100
imc = peso / (altura * altura)
print("O seu IMC é de {:.2f}".format(imc))
if imc < 18.5:
  resultado = 'Abaixo do Peso'
elif imc < 25:
  resultado = 'Peso Normal'
elif imc < 30:
  resultado = 'Sobrepeso'
elif imc < 35:
  resultado = 'Obesidade Grau I'
elif imc < 40:
  resultado = 'Obesidade Grau II'
else:
  resultado = 'Obesidade Grau III'
print(resultado)
```

```
"""
  Cap04 - Atividade 01
  Tabuada
  Objetivos:
  Nesta atividade você vai montar uma Tabuada usando a estrutura de Loop do For e range.
  Comandos utilizados:
  Comandos for e range
"""


from os import system, name
system('cls') if(name == 'nt') else system('clear')
print('*** Tabuada Simples ***')
multiplicador = int(input('Informe o multiplicador '))
# para criar o loop usaremos a função for e range
for i in range(10):
  print('{} * {} = {}' . format(multiplicador, i, i*multiplicador))
```

```
"""
  Cap04 - Atividade 02
  MultiTabuada
  Objetivos:
  Nesta atividade você vai construir uma multitabuada de duas maneiras, na primeira usando
for e na segunda usando for aninhado
  Comandos utilizados:
   Comandos for range
"""


from os import system, name
system('cls') if(name == 'nt') else system('clear')
print('\n*** MULTI TABUADA 1 ***')
for i in range(1, 11):
  print('{: >4} {: >4} {: >4} {: >4} {: >4} {: >4} {: >4} {: >4} {: >4} {: >4}' . format(i,
i*2, i*3, i*4, i*5, i*6, i*7, i*8, i*9, i*10))

print('\n*** MULTI TABUADA 2 ***')
# usando um for dentro de outro
for i in range(1, 11):
  linha = '{: >4} ' . format(i)
  for ii in (range(2, 11)):
    linha+='{: >4} ' . format(ii*i)
  print(linha)
```

```
Cap04 - Atividade 03
  Verificar Número Primo
  Objetivos:
  Nesta atividade você vai verificar se um número é primo ou não e ainda indicar quem é o
menor divisor deste número, usando o While para o realizar o loop.
  Comandos utilizados:
  Comando f com variável de substituição, comando while e break e if ternário
"""

from os import system, name
system('cls') if(name == 'nt') else system('clear')
numero = int(input("Digite um número inteiro: "))
i = 2
divisor = 0
tipo = 'O número deve ser maior que 2'
# usaremos o while para criar o loop
while i < numero:
  tipo = 'O número é PRIMO'
  x = numero % i
  if x == 0:
    divisor = i
    tipo = 'O número não é primo'
    # comando break finaliza um loop
    break
  i = i + 1
# observe que aqui usamos a função f e o nome da variável dentro das {} em vez do comando
format
print(tipo)
print(f'O menor divisor é: {divisor}' if divisor > 0 else '')
```